# 答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **B** | 11 | **D** | 21 | **A** |
| 2 | **D** | 12 | **B** | 22 | **C** |
| 3 | **A** | 13 | **A** | 23<br>已取消 | **D** |
| 4 | **C** | 14 | **C** | 24 | **B** |
| 5 | **C** | 15 | **D** | 25 | **A** |
| 6 | **A** | 16 | **B** | 26 | **C** |
| 7 | **D** | 17 | **A** | 27 | **D** |
| 8 | **B** | 18 | **C** | 28 | **B** |
| 9 | **A** | 19 | **D** | 29 | **A** |
| 10 | **C** | 20 | **B** | 30 | **C** |

乙部

| 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **D** | 36 | **B** | 41 | **A** |
| 32 | **B** | 37 | **A** | 42 | **C** |
| 33 | **A** | 38 | **C** | 43 | **D** |
| 34 | **C** | 39 | **D** | 44 | **B** |
| 35 | **D** | 40 | **B** | 45 | **A** |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 1. | 負指數表示取倒數，<br>所以$(3x^2)^{-4}=\frac{1}{(3x^2)^4}$。<br>利用積及冪的指數定律，<br>$(3x^2)^4=3^4x^8=81x^8$。<br>因此原式$=\frac{1}{81x^8}$，其中$x\neq 0$。 | B |
| 2. | 平方差$x^2-4y^2=(x-2y)(x+2y)$，<br>而$7x-14y=7(x-2y)$。<br>原式$=(x-2y)(x+2y)+7(x-2y)$。<br>抽取公因式$x-2y$，得$(x-2y)(x+2y+7)$。 | D |
| 3. | 展開兩邊，<br>得$(p+3)x^2+2px\equiv qx^2+(12-q)x$。<br>比較$x^2$及$x$的係數，得$q=p+3$及$2p=12-q$。<br>代入得$2p=12-(p+3)$，所以$3p=9$，$p=3$；<br>此時$q=6$。 | A |
| 4. | 先改寫為$x^2+4ax+(12a-9)=0$。<br>等根的條件是判別式為零：<br>$\Delta=(4a)^2-4(12a-9)=0$。<br>化簡得$16a^2-48a+36=4(2a-3)^2=0$。<br>因此$a=\frac{3}{2}$；<br>代入後方程為$(x+3)^2=0$，確有等根。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 5. | 圖像開口向下，所以二次項係數$m<0$。<br>把$x=0$代入方程，得$y=n$，即$n$是$y$截距。<br>圖像與正$y$軸相交，所以$n>0$。<br>因此$m<0$及$n>0$。 | C |
| 6. | 兩邊減去同一個數不改變不等號方向，所以$a-k<b-k$，II正確。<br>由$k<0$，得$k^2>0$。<br>兩邊除以正數$k^2$，得$\frac{a}{k^2}<\frac{b}{k^2}$，III正確。<br>I非必然：取$a=-4$、$b=-1$，雖然$a<b$，<br>但$a^2=16>1=b^2$。<br>因此只有II、III必然成立。 | A |
| 7. | 由$-4x<12$，兩邊除以$-4$並反轉不等號，得$x>-3$。<br>由$12<3x$，得$x>4$。<br>兩個條件須同時成立，取交集後得$x>4$。 | D |
| 8. | 設每個手機架及每條充電線的售價分別為\$$x$、\$$y$，則$3x+2y=476$、$4x=3y$。<br>由第二式得$y=\frac{4x}{3}$。<br>代入第一式，<br>$3x+\frac{8x}{3}=476$。<br>所以$\frac{17x}{3}=476$，<br>$x=476\times\frac{3}{17}=84$。<br>每個手機架售\$84；<br>此時充電線售\$112，兩項條件均符合。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 9. | 設成年義工有$x$人，則青少年義工有$(1-30\%)x=0.7x$人。<br>總人數為$x+0.7x=748$，<br>所以$x=\frac{748}{1.7}=440$。<br>青少年義工人數$=0.7\times440=308$。 | A |
| 10. | 扇形面積$A=(\frac{\theta}{360})\pi r^2$，所以面積與圓心角及半徑的平方成正比。<br>新半徑是原來的0.8倍，新面積是原來的0.48倍。<br>因此$(1-\frac{x}{100})\times0.8^2=0.48$，<br>得$1-\frac{x}{100}=0.75$。<br>所以$\frac{x}{100}=0.25$，<br>$x=25$。 | C |
| 11. | 設實際闊、長分別為$w$ cm、$l$ cm，則$6.5\le w<7.5$、$11.5\le l<12.5$。<br>兩個長度均為正數，面積$A=wl$的下界為$6.5\times11.5=74.75$。<br>上界為$7.5\times12.5=93.75$，但兩個長度均不包含各自的上界。<br>因此$74.75\le A<93.75$。 | D |
| 12. | 設三個分式的共同值為$t$，其中$t>0$。<br>則$a=\frac{5}{8t}$、$b=\frac{4}{9t}$、$c=\frac{7}{10t}$。<br>比較係數：$\frac{4}{9}\approx0.4444$、$\frac{5}{8}=0.625$、$\frac{7}{10}=0.7$。<br>三者均乘以正數$\frac{1}{t}$，次序不變，所以$b<a<c$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 13. | 依變分關係，設$z=\frac{ky^3}{x^2}$，其中$k$是非零變分常數。<br>整理得$x^2z=ky^3$，<br>所以$\frac{y^3}{x^2z}=\frac{1}{k}$。<br>由$k$固定，$\frac{1}{k}$亦固定，故$\frac{y^3}{x^2z}$保持不變。<br>其餘三式代入後分別為$ky^6$、$kxy$、$\frac{x^5}{k^3y^7}$，均仍隨$x$或$y$改變。 | A |
| 14. | 把$n=2$代入遞推關係，<br>得$a_4=a_3+a_2$。<br>因此$a_3=a_4-a_2=73-11=62$。<br>再取$n=3$，<br>$a_5=a_4+a_3=73+62=135$。 | C |
| 15. | 由$KL$、$MN$均垂直於$LM$且長度相等，$KLMN$是長方形。<br>其面積$=24\times18=432$ cm$^2$，<br>$KN=24$ cm。<br>$\triangle KJN$是等腰直角三角形，<br>設$JK=JN=t$ cm。<br>由畢氏定理，$2t^2=KN^2=24^2$，<br>所以$t^2=288$。<br>$\triangle KJN$面積$=(\frac{1}{2})t^2=144$ cm$^2$。<br>所求五邊形面積$=432-144=288$ cm$^2$。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 16. | $JM=LM$（正方形的邊）、$JN=LP$（已知），且$\angle MJN=\angle MLP=90°$，故$\triangle JMN\cong\triangle LMP$（SAS）。<br>因此$MN=MP$，<br>且$\angle JMN=\angle LMP=28°$。<br>$\angle NMQ=90°-28°-17°=45°$，而$\angle QMP=17°+28°=45°$。<br>$MN=MP$、$MQ$是公共邊，且$\angle NMQ=\angle PMQ$，所以$\triangle NMQ\cong\triangle PMQ$（SAS）。<br>因此$\angle MQN=\angle MQP$。<br>由$\angle MLQ=90°$及$\angle LMQ=17°$，<br>$\angle MQL=73°$。<br>$Q$、$L$、$P$共線且$L$、$P$在$Q$的同一側，故$\angle MQP=73°$，<br>所以$\angle MQN=73°$。 | B |
| 17. | $\triangle JKM$與$\triangle KLM$的底邊在同一直線上，並有共同高度，<br>故$\triangle JKM$面積$=9\times\frac{2}{3}=6\text{ cm}^2$。<br>由$JN$平行於$KM$，$\triangle JKM$與$\triangle NKM$以$KM$為共同底邊且高度相同，<br>所以$\triangle NKM$面積$=6\text{ cm}^2$。<br>$\triangle KLN$面積$=9+12+6=27\text{ cm}^2$。<br>$\triangle JKN$與$\triangle KLN$亦有共同高度，<br>故$\triangle JKN$面積$=27\times\frac{2}{3}=18\text{ cm}^2$。<br>梯形$JKMN$面積$=\triangle JKN$面積$+\triangle NKM$面積$=18+6=24\text{ cm}^2$。 | A |
| 18. | 在直角三角形$JKM$中，<br>$MK=JM\sin\theta=\ell\sin\theta$。<br>又$\angle JMK=90°-\theta$，且$\angle JML=90°$，<br>所以$\angle KML=\theta$。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 18.（續） | 在直角三角形$KLM$中，<br>$LM=MK\cos\theta$。<br>代入得$LM=\ell\sin\theta\cos\theta$。 | |
| 19. | 利用相關角公式，$\sin(270°+\theta)=-\cos\theta$，<br>$\cos(180°-\theta)=-\cos\theta$。<br>原式$=(1-\cos\theta)(-\cos\theta-1)$<br>$=-(1-\cos\theta)(1+\cos\theta)$。<br>由平方差及$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，<br>原式$=-(1-\cos^2\theta)=-\sin^2\theta$。 | D |
| 20. | 同弧$JN$所對的圓周角相等，<br>所以$\angle JKN=\angle JMN=34°$。<br>$JL$是直徑，故$\angle JKL=90°$（半圓內的圓周角）。<br>由圖中的點次序，射線$KN$在$\angle JKL$內，<br>所以$\angle LKN=90°-34°=56°$。 | B |
| 21. | 同一圓的等弦到圓心的垂直距離相等，所以$O$到三條邊$JK$、$KL$、$LJ$的距離相等。<br>$O$在三角形內，因此$OK$、$OL$分別平分$\angle JKL$、$\angle KLJ$。<br>由三角形內角和，<br>$\angle JKL+\angle KLJ=180°-52°=128°$。<br>在$\triangle KOL$中，<br>$\angle KOL=180°-(\frac{1}{2})(128°)=116°$。 | A |
| 22. | 設外角為$e°$，則內角為$(e+132)°$。<br>內角與相鄰外角之和是180°，所以$2e+132=180$，<br>$e=24$。 | C |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 22.<br>（續） | II正確。<br>邊數$n=\frac{360}{24}=15$，所以I不正確。<br>正十五邊形有15條反射對稱軸，III正確。<br>因此只有II、III正確。 | |
| 23.<br>已取消 | 對$y$軸反射時，$x$坐標變號而$y$坐標不變，故像為$(-4\sqrt{3},-4)$。<br>極距$r=\sqrt{(-4\sqrt{3})^2+(-4)^2}=\sqrt{64}=8$。<br>像在第三象限，參考角滿足$\tan\alpha=\frac{4}{4\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$，<br>所以$\alpha=30°$。<br>極角$=180°+30°=210°$，故極坐標為$(8,210°)$。 | D |
| 24. | 把第二條直線方程除以2，<br>得$3x-2y=-2$。<br>兩直線的$x$、$y$係數相同而常數不同，所以它們平行且不重合。<br>到兩條相異平行線等距的點，位於兩線正中間的一條平行線上。<br>本題軌跡方程為$3x-2y=\frac{8+(-2)}{2}=3$，因此是一條直線。 | B |
| 25. | 兩直線的$y$截距相同且為正，所以$\frac{3}{b}=\frac{3}{d}>0$，<br>得$b=d>0$。<br>III正確。<br>直線$ax+by=3$向右上升，斜率$-\frac{a}{b}>0$。<br>由$b>0$，得$a<0$，I不正確。<br>直線$cx+dy=3$向右下降，斜率$-\frac{c}{d}<0$。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 25.（續） | 由$d>0$，得$c>0$，II正確。<br>因此只有II、III必然正確。 | |
| 26. | 由圓的一般式，圓心為$(-3,-\frac{k}{2})$。<br>每條直徑所在的直線均通過圓心。<br>已知直線斜率為$-2$且通過$(1,7)$，故$y-7=-2(x-1)$，<br>即$y=-2x+9$。<br>把圓心代入，<br>$-\frac{k}{2}=-2(-3)+9=15$。<br>所以$k=-30$；<br>此時圓的半徑平方為$9+225+75=309>0$。 | C |
| 27. | 藍籌碼佔總數的比例為$\frac{m}{m+30}$，<br>因此$\frac{m}{m+30}=\frac{1}{m}$。<br>由$m$為正整數，可交叉相乘，<br>得$m^2=m+30$。<br>移項並因式分解：$(m-6)(m+5)=0$，得$m=6$或$-5$。<br>籌碼數不能為負，<br>所以$m=6$。 | D |
| 28. | 設教練的平均身高為$h$ cm。<br>全組總身高$=(18+96)\times 154=17556$ cm。<br>學員總身高$=96\times 151=14496$ cm，<br>故教練總身高$=17556-14496=3060$ cm。<br>教練的平均身高$h=\frac{3060}{18}=170$ cm。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 29. | 交通所佔的圓心角$=360°-144°-90°-66°=60°$。<br>圓形圖各項支出與其圓心角成正比。<br>交通費$=720\times\frac{60}{144}=300$，所以交通費是\$300。 | A |
| 30. | 由葉的排列，$0\le h\le 6$、$2\le k\le 9$。<br>最小及最大年齡分別為$20+h$、$50+k$。<br>全距$=(50+k)-(20+h)=30+k-h\ge 35$，所以$k-h\ge 5$。<br>由$h\ge 0$，得$k\ge 5$；<br>配合$k\le 9$，II必然正確。<br>取$h=4$、$k=9$時，全距為35，但$h>3$，所以I非必然。<br>取$h=0$、$k=9$時，全距為39，但$k-h=9>7$，所以III非必然。<br>因此只有II正確。 | C |
| 31. | 係數6、9、15的最大公因數是3。<br>$x$在三項中的最低指數為2；<br>$y$的最低指數為3。<br>第三項不含$z$，所以最大公因式不含$z$。<br>因此最大公因式是$3x^2y^3$。 | D |
| 32. | 兩曲線均向右下降，故$0<b<1$、$0<c<1$。<br>在正$x$處，$y=b^x$較低，故$b<c$，I正確。<br>由$0<b,c<1$，得$bc<1$，所以II不正確。<br>設水平線為$y=t$，其中$0<t<1$。<br>則$JK=\log_b t=\frac{\log t}{\log b}$，<br>$JN=\log_c t=\frac{\log t}{\log c}$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 32.<br>（續） | 所以$\frac{JK}{JN}=\frac{\log c}{\log b}=\log_b c$，III正確。<br>因此只有I、III正確。 | |
| 33. | 對正數取常用對數不改變大小次序，<br>且$\log(a^n)=n\log a$。<br>$\log(136^{271})=271\log 136\approx 578.1890$。<br>$\log(271^{236})=236\log 271\approx 574.1808$。<br>$\log(613^{172})=172\log 613\approx 479.4432$；<br>$\log(631^{127})=127\log 631\approx 355.6037$。<br>578.1890最大，所以原數中最大的是$136^{271}$。 | A |
| 34. | 先把各項化為不同的2的冪：<br>$5\times 2^9=2^{11}+2^9$。<br>又$3\times 2^4-2^3=48-8=40=2^5+2^3$。<br>原數$=2^{11}+2^9+2^7+2^5+2^3$。<br>由$2^{11}$位至$2^0$位依次填入各位數，得$101010101000_2$。 | C |
| 35. | 配方得$h(x)=2(x^2-6x)+k=2(x-3)^2+k-18$。<br>因此頂點的坐標為$(3,k-18)$。<br>由頂點的$y$坐標為$-4$，得$k-18=-4$，<br>所以$k=14$。 | D |
| 36. | 由$i^2=-1$，<br>$(a-3i)(a+3i)=a^2-(3i)^2=a^2+9$。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 36.<br>（續） | 所以原式$=\frac{(a-3i)(a+3i)}{a-3i}$。<br>對實數$a$，$a-3i\neq 0$，約去後得$a+3i$。 | |
| 37. | I的相鄰兩項比均為$3^m$，所以是等比數列。<br>II的首兩個相鄰項比為$3m$及$\frac{5m^2}{3}$；<br>若相等便須$m=\frac{9}{5}$。<br>此時第三個比為$\frac{7m^4}{5}$，與$\frac{5m^2}{3}$不相等，因此II不是等比數列。<br>III利用對數定律可化為$\log m$、$3\log m$、$9\log m$、$27\log m$。<br>由$m>1$，$\log m\neq 0$，三個相鄰項比均為3。<br>因此只有I、III正確。 | A |
| 38. | 同一$x$下，兩函數值之和必須為4，所以兩圖像應關於直線$y=2$對稱。<br>圖III的兩頂點分別為(1,3)及(1,1)，$x$坐標相同，$y$坐標之和為4；<br>兩拋物線亦互為反射。<br>圖I的頂點高度和為6，圖II的兩條對稱軸不同，圖IV的頂點高度和為$-4$，均不符合。<br>因此只有圖III可以表示所求的兩條圖像。 | C |
| 39. | 移項並因式分解，<br>得$\cos x(5\cos x-2)=0$。<br>$\cos x=0$給出$x=90°$、$270°$。<br>$\cos x=\frac{2}{5}$給出$x\approx 66.4218°$、$293.5782°$。<br>兩個端點0°、360°均不符合原方程，所以共有4個不同的根。 | D |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 40. | 在直角三角形$KLM$中，<br>$LM=\sqrt{9^2+12^2}=15$ m。<br>過$K$作$LM$的垂線，垂足為$H$。<br>由面積公式，$(\frac{1}{2})\times 9\times 12=(\frac{1}{2})\times 15\times KH$，<br>得$KH=\frac{36}{5}$ m。<br>$JK$垂直地面，所以$JK$垂直$LM$；<br>配合$KH$垂直$LM$，得$JH$亦垂直$LM$。<br>因此兩平面夾角為$\angle JHK$。<br>在直角三角形$JKH$中，<br>$\tan\theta=\frac{JK}{KH}=\frac{8}{\frac{36}{5}}=\frac{10}{9}$。 | B |
| 41. | 因I為內心，$MI$平分$\angle KML$，<br>所以$\angle KML=2\times 14°=28°$。<br>設$\angle KJL=x°$。<br>由切線與弦所夾的角等於對應圓周角，<br>$\angle KLM=x°$。<br>在△$JKL$中，<br>$\angle JKL=180°-58°-x°=(122-x)°$。<br>$J$、$K$、$M$共線，<br>所以$\angle LKM=180°-(122-x)°=(58+x)°$。<br>在△$KLM$中，$28+x+(58+x)=180$，<br>得$2x=94$。<br>因此$\angle KJL=47°$。 | A |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
|---|---|---|
| 42. | 配方得圓方程為$(x-3)^2+(y+1)^2=25$，圓心為$C(3,-1)$。<br>弦$JK$的斜率為$-2$。<br>圓心與弦中點的連線垂直於弦，斜率為$\frac{1}{2}$，<br>方程為$y+1=\frac{x-3}{2}$。<br>化簡得$y=\frac{x-5}{2}$，<br>代入$2x+y=k$。<br>所以$2x+\frac{x-5}{2}=k$，<br>得$5x=2k+5$。<br>因此中點的$x$坐標為$\frac{2k+5}{5}$。 | C |
| 43. | 選3位資深會員有$C(11,3)=11\times10\times\frac{9}{3\times2\times1}=165$種選法。<br>選2位新會員有$C(14,2)=14\times\frac{13}{2}=91$種選法。<br>兩組選擇可獨立配搭，<br>總數$=C(11,3)\times C(14,2)=165\times91=15015$。<br>小組內不分職位，所以不再乘以排列數。 | D |
| 44. | 設平均值為$\mu$，標準差為$\sigma>0$。<br>由$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$，得$62-\mu=-2\sigma$、$92-\mu=3\sigma$。<br>兩式相減，$30=5\sigma$，<br>所以$\sigma=6$。<br>代入$62-\mu=-12$，<br>得$\mu=74$。<br>因此這次測驗的平均分為74分。 | B |

| 題號 | 解答及評分要點 | 答案 |
| --- | --- | --- |
| 45. | 設原數據平均值為$\mu$，新數據的平均值為$27-2\mu$。<br>每個新數據與新平均值的差為$(27-2x)-(27-2\mu)=-2(x-\mu)$。<br>離差平方因此變為原來的$(-2)^2=4$倍；<br>數據個數不變。<br>新方差$=4\times12=48$。<br>常數27不影響方差。 | A |